分子物理学和热力学解答

一．气体分子运动

一．选择题：

1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	A	C	C	B	D	C	D	B

二．填空题：

1．(1) 沿空间各方向运动的分子数目相等

(2) $\overline{v_x^2}=\overline{v_y^2}=\overline{v_z^2}$

2． 1.28×10^{-7}

3． 2.45×10^{25} 个　　6.21×10^{-21} J

4． 每个气体分子热运动的平均平动动能.

5． $\frac{1}{2}ipV$

6． 1.52×10^{2}

7． p_2 / p_1

参考解：

$p_1V=\nu_1RT_1$　　$p_2V=\nu_2RT_2$

$E_1=\frac{1}{2}i\,\nu_1RT_1=\frac{1}{2}i\,p_1V$

$E_2=\frac{1}{2}i\,\nu_2RT_2=\frac{1}{2}i\,p_2V$

∴ $E_2 / E_1=p_2 / p_1$

8． 5 / 3　　10 / 3

9．(1) $\int_{100}^{\infty}f(v)\,\mathrm{d}v$　　**(2)** $\int_{100}^{\infty}Nf(v)\,\mathrm{d}v$

10． $\sqrt{M_2 / M_1}$

三．计算题：

1．解： $N = M / m = 0.30\times10^{27}$ 个　　**1 分**

$\overline{w} = E_K / N = 6.2\times10^{-21}$ J　　**1 分**

$T = \dfrac{2\overline{w}}{3k} = 300$ K　　**3 分**

2．解：(1) $M / M_{mol} = N / N_A$

∴　　$N = MN_A / M_{mol}$

$\overline{w} = \dfrac{E_k}{N} = \dfrac{M_{mol}E_K}{MN_A} = 8.27\times10^{-21}$ J　　**3 分**

(2) $T = \dfrac{2\overline{w}}{3k} =$ 400 K　　**2 分**

3．解：定向运动动能 $\dfrac{1}{2}Nmv^2$，气体内能增量 $N\dfrac{1}{2}ik\Delta T$，$i=3$ ．按能量守恒应有：

$$\frac{1}{2}Nmv^2 = N\frac{1}{2}ik\Delta T$$

∴　$mv^2 = iR\Delta T / N_A$　　**2 分**

(1) $\Delta T = N_A mv^2 / (iR) = M_{mol}v^2 / (iR) =$ 6.42 K　　**2 分**

(2) $\Delta p = (M / M_{mol})R\Delta T / V = 6.67\times10^4$ Pa.　　**2 分**

(3) $\Delta E = (M / M_{mol})\dfrac{1}{2}iR\Delta T = 2.00\times10^3$ J.　　**2 分**

(4) $\Delta\bar{\varepsilon} = \dfrac{1}{2}ik\Delta T = 1.33\times10^{-22}$ J.　　**2 分**

4．解： $p_1V = \nu RT_1$　　$p_2V = \dfrac{1}{2}\nu RT_2$

∴　　$T_2 = 2T_1p_2 / p_1$　　**2 分**

$\dfrac{\overline{v_1}}{\overline{v_2}} = \sqrt{\dfrac{T_1}{T_2}} = \sqrt{\dfrac{P_1}{2P_2}}$　　**3 分**

二．热力学基础

一．选择题：

1	2	3	4	5	6
C	B	D	D	B	B
7	8	9	10	11	12
B	B	B	A	D	D

二．填空题：

1．系统的一个平衡态；　　系统经历的一个准静态过程

2．S_1+S_2　　$-S_1$

3．不变　变大　变大

4．等压　等压　等压

5．吸热　放热　放热

6．绝热　等压　等压

7．$\frac{3}{2}p_1V_1$　0

8．33.3%　50%　66.7%

9．状态几率增大　　不可逆的

三．计算题：

1．解：(1) $W = p\Delta V = R\Delta T = 598$ **J**　　**2 分**

(2) $\Delta E = Q - W = 1.00\times10^3$ **J**　　**1 分**

(3) $C_p = \frac{Q}{\Delta T} = 22.2 \quad \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$

$C_V = C_p - R = 13.9 \quad \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$

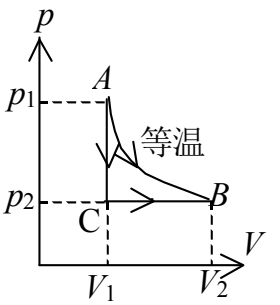
$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = 1.6$　　**2 分**

2．解：(1) 如图，在 ***A→B*** 的等温过程中

$\Delta E_T = 0$，　　**1 分**

$$\therefore Q_T = W_T = \int_{V_1}^{V_2} p\,\mathrm{d}V = \int_{V_1}^{V_2} \frac{p_1 V_1}{V}\,\mathrm{d}V$$

$$= p_1 V_1 \ln(V_2 / V_1)$$　　**3 分**



将 p_1=1.013×10^5 Pa，V_1=1.0×10^{-2} m^3 和 V_2=2.0×10^{-2} m^3

代入上式，　得 $Q_T \approx 7.02\times10^2$ J　　**1 分**

(2) ***A→C*** 等体和 ***C→B*** 等压过程中

∵ ***A***、***B*** 两态温度相同，∴ $\Delta E_{ABC} = 0$

∴ $Q_{ACB}=W_{ACB}=W_{CB}=P_2(V_2-V_1)$　　**3 分**

又 $p_2=(V_1/V_2)p_1$=0.5 atm　　**1 分**

∴　Q_{ACB}=0.5×1.013×10^5×(2.0−1.0)×10^{-2} J≈5.07×10^2 J　　**1 分**

3．解：(1) 气体对外作的功等于线段 $\overline{ac}$ 下所围的面积

W=(1/2)×(1+3)×1.013×10^5×2×10^{-3} J=405.2 J　　**3 分**

(2) 由图看出　　$P_aV_a=P_cV_c$　　∴ $T_a=T_c$　　**2 分**

内能增量　　$\Delta E = 0$.　　**2 分**

(3) 由热力学第一定律得

$Q=\Delta E+W$=405.2 J.　　**3 分**

4．解：由图可得

A 态：　　p_AV_A = 8×10^5 J

B 态：　　p_BV_B = 8×10^5 J

∵ $p_AV_A = p_BV_B$，根据理想气体状态方程可知

$T_A = T_B$，　$\Delta E = 0$　　**3 分**

根据热力学第一定律得：

$$Q = W = p_A(V_C - V_A) + p_B(V_B - V_D) = 1.5\times10^6 \text{ J}$$　　**2 分**

5．解：(1) 对卡诺循环有：　　$T_1 / T_2 = Q_1 / Q_2$

∴　　$T_2 = T_1Q_2 / Q_1$ = 320 K

即：低温热源的温度为　320　K.　　**3 分**

(2) 热机效率：　$\eta = 1 - \dfrac{Q_2}{Q_1} = 20\%$　　**2 分**

6．解：设 c 状态的体积为 V_2，则由于 a，c 两状态的温度相同，

$$p_1V_1=p_1V_2/4$$

故　$V_2=4V_1$　　2 分

循环过程　　$\Delta E=0$，　$Q=W$．

而在 $a\to b$ 等体过程中功　　$W_1=0$.

在 $b\to c$ 等压过程中功

$$W_2=p_1(V_2-V_1)/4=p_1(4V_1-V_1)/4=3p_1V_1/4$$　　2 分

在 $c\to a$ 等温过程中功

$$W_3=p_1V_1\ln(V_1/V_2)=-p_1V_1\ln 4$$　　2 分

∴　$W=W_1+W_2+W_3=[(3/4)-\ln 4]\,p_1V_1$　　1 分

$Q=W=[(3/4)-\ln 4]\,p_1V_1$

7．解：已知 $V=a/\sqrt{p}$，则有　　$p=a^2/V^2$，

∴　$W=\int_{V_1}^{V_2}pdV=\int_{V_1}^{V_2}\frac{a^2}{V^2}dV=a^2(1/V_1-1/V_2).$　　3 分

又由 $pV=\nu RT$　及上面的 $p=a^2/V^2$ 得

$$T=a^2/(\nu RV)$$

∴　$T_1-T_2=\frac{a^2}{\nu R}(\frac{1}{V_1}-\frac{1}{V_2}).$　　2 分